



# Elevadores Inteligentes em Prédios Comerciais

Estudo de Caso sobre Otimização e Escalonamento

Gustavo Pego Ribeiro Gomes  
124117677



# O que são elevadores inteligentes ?

São sistemas que utilizam algoritmos para decidir qual elevador deve atender cada solicitação, buscando reduzir o tempo de espera e melhorar o fluxo de pessoas dentro do prédio.

## Por que esse tema ?

Além de ser um problema presente no dia a dia, os elevadores inteligentes são um exemplo prático da aplicação de algoritmos, otimização e tomada de decisão em tempo real.

## Desafios e Impactos

Em horários de pico como início de expediente ou volta de almoço, muitas chamadas acontecem simultaneamente. Isso pode gerar filas, atrasos, aumento do consumo de energia e menor produtividade dos colaboradores.



## Como o Sistema Funciona

O sistema recebe as chamadas dos usuários por meio de sensores e painéis de controle. A partir dessas informações, ele analisa a posição, direção e ocupação dos elevadores para decidir qual cabine atenderá cada solicitação.

## Desafio Computacional

O principal desafio é escolher o melhor elevador para cada chamada. Em prédios com muitos andares e usuários, diversas solicitações podem ocorrer ao mesmo tempo, exigindo decisões rápidas para reduzir filas e tempos de espera e não impactar a produtividade.

## Conceitos de Algoritmos Envolvidos

Escalonamento: distribuição das chamadas entre os elevadores.

Otimização: busca pela melhor utilização das cabines.

Heurísticas: regras práticas aplicadas para tomar decisões rapidamente.

Algoritmos Gulosos: escolha da melhor opção disponível naquele momento.

Complexidade  $O(n)$ : avaliação dos elevadores disponíveis para selecionar o mais adequado.



## Proposta de Melhoria

Uma possível melhoria é o agrupamento de passageiros por destino. Nesse modelo, o usuário seleciona o andar antes de entrar na cabine, o sistema processa e direciona pessoas com destinos próximos para a mesma cabine.

Essa estratégia reduz a quantidade de paradas, melhora o fluxo de pessoas e diminui o tempo médio de espera nos horários de pico.

## Vivenciado por mim

Na empresa que trabalhei anteriormente, os elevadores eram distribuídos principalmente por proximidade e fila, e em horários de pico, era comum ocorrer congestionamentos. Na empresa atual, os usuários informam o andar de destino e o sistema agrupa por destinos próximos, tornando um fluxo mais organizado, eficiente e com um tempo de espera menor.